GarageManager

Cahier des charges

1. Présentation générale du projet

GarageManager est une application desktop destinée à faciliter la gestion quotidienne d'un garage automobile. Elle permet de centraliser les informations concernant les clients, les véhicules, les réparations et les pièces de rechange.

L'objectif est de proposer une solution informatique simple et organisée qui aide le responsable du garage à suivre les activités et à retrouver rapidement les informations nécessaires.

L'application sera développée en Java avec JavaFX pour l'interface graphique et une base de données relationnelle pour le stockage des informations.

2. Contexte et problématique

La gestion d'un garage automobile nécessite le suivi de plusieurs éléments : les clients, leurs véhicules, les réparations effectuées, les pièces disponibles et l'état d'avancement des interventions.

Lorsque ces informations sont gérées manuellement ou dans des documents séparés, leur consultation peut devenir difficile. Le suivi des réparations et la recherche de l'historique d'un véhicule peuvent également prendre du temps.

GarageManager vise à résoudre ces difficultés en regroupant les informations dans une seule application et en facilitant leur consultation et leur mise à jour.

3. Objectifs du projet

Les principaux objectifs du projet sont :

- Centraliser les informations relatives aux clients et aux véhicules.
- Faciliter la création et le suivi des dossiers de réparation.
- Conserver l'historique des interventions effectuées sur chaque véhicule.
- Simplifier la gestion des pièces de rechange et des quantités disponibles.
- Permettre une recherche rapide des informations.
- Améliorer l'organisation du travail au sein du garage.
- Garantir la conservation et la cohérence des données.

4. Utilisateurs de l'application

4.1 Responsable du garage

Le responsable du garage est l'utilisateur principal et unique de l'application GarageManager dans le périmètre actuel du projet.

Il assure la gestion quotidienne des activités du garage à travers les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des clients et de leurs véhicules.
- Création, consultation et suivi des dossiers de réparation.
- Enregistrement des diagnostics et mise à jour des statuts des réparations.
- Gestion des pièces de rechange et suivi des quantités disponibles.
- Recherche et consultation des informations enregistrées.

Les mécaniciens interviennent dans les activités techniques du garage, mais n'utilisent pas directement l'application dans cette version.

La gestion de plusieurs utilisateurs et des droits d'accès différenciés pourra être envisagée dans une évolution future du projet.

5. Description des fonctionnalités

5.1 Gestion des clients

L'application permettra d'enregistrer les informations des clients, de consulter leurs fiches et de modifier leurs coordonnées lorsque cela est nécessaire.

Elle permettra également de retrouver rapidement un client et de consulter les véhicules qui lui sont associés.

5.2 Gestion des véhicules

Chaque véhicule sera associé à un client enregistré dans le système.

Sa fiche pourra contenir les informations suivantes :

- Immatriculation.
- Marque.
- Modèle.
- Kilométrage.
- Informations complémentaires utiles.

L'application permettra de consulter et de modifier les informations du véhicule. Elle permettra également de retrouver l'historique de ses réparations afin de connaître les interventions précédentes.

5.3 Gestion des réparations

L'application permettra de créer un dossier pour chaque réparation effectuée ou à effectuer dans le garage.

Le dossier pourra contenir :

- Le véhicule concerné.
- La date de réception.
- Le problème signalé par le client.
- Le diagnostic du mécanicien.
- Le mécanicien responsable, si applicable.
- La date prévue de fin de réparation.
- La date réelle de fin de réparation.

- Le statut de la réparation.

Les statuts envisagés sont :

- Réception.
- Diagnostic.
- En attente de pièces.
- En cours.
- Terminée.
- Livrée.

Le responsable du garage pourra créer et consulter les dossiers de réparation, enregistrer les informations du diagnostic technique et mettre à jour les statuts afin de suivre l'avancement des interventions.

Les informations techniques pourront être communiquées par les mécaniciens au responsable, qui se chargera de leur enregistrement dans l'application.

5.4 Gestion des pièces de rechange

L'application permettra de gérer les pièces de rechange utilisées par le garage.

Pour chaque pièce, les informations pourront comprendre sa référence, son nom, son prix et la quantité disponible.

Le système permettra de consulter et de modifier les quantités en stock. Il pourra également signaler les pièces dont la quantité devient inférieure ou égale à un seuil minimal défini.

L'association des pièces utilisées aux dossiers de réparation pourra être ajoutée si cette fonctionnalité est retenue dans le périmètre final.

5.5 Recherche des informations

L'application proposera des fonctions de recherche pour retrouver rapidement :

- Un client à partir de ses informations.
- Un véhicule à partir de son immatriculation ou d'autres critères.
- Une réparation à partir des informations disponibles dans son dossier.

Cette fonctionnalité facilitera la consultation des données et le suivi des activités du garage.

6. Contraintes techniques

Le développement de GarageManager devra respecter les contraintes suivantes :

- **Langage de programmation :** Java.
- **Interface graphique :** JavaFX.
- **Gestion du projet et des dépendances :** Maven.
- **Stockage des données :** base de données relationnelle.
- **Gestion des versions et collaboration :** Git et GitHub.
- **Tests unitaires :** JUnit.
- **Conception :** modélisation UML.
- **Maquettes de l'interface :** Figma ou Adobe XD.

Le système de gestion de base de données définitif devra respecter les consignes de l'enseignant.

7. Périmètre et limites du projet

GarageManager est destiné à la gestion interne d'un garage automobile au moyen d'une application desktop.

Le projet porte principalement sur la gestion des clients, des véhicules, des réparations, des pièces de rechange et la recherche des informations.

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prévues dans le périmètre actuel :

- Application mobile.
- Portail web destiné aux clients.
- Géolocalisation et recherche publique de garages.
- Suivi des réparations à distance par les clients.
- Système public de notation ou d'avis.
- Gestion de plusieurs comptes utilisateurs et des rôles différenciés.
- Accès direct à l'application par les mécaniciens.

Ces limites permettent de conserver un périmètre adapté au projet académique.

8. Conclusion

GarageManager vise à améliorer l'organisation quotidienne d'un garage automobile en proposant une application centralisée pour la gestion des clients, des véhicules, des réparations et des pièces de rechange.

La solution devra être simple à utiliser, fiable et conçue de manière à permettre une évolution future. La conception détaillée précisera les données à gérer, les relations entre les différentes entités et les interfaces nécessaires.